

1. EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, la empresa de redes y telecomunicaciones DATALAN está estructurada en dos áreas principales: el área de sistemas y el área técnica. El área de sistemas cuenta con un sistema de inventario automatizado que, si bien no cubre la totalidad de los requerimientos, permite gestionar de manera básica el registro de entradas y salidas de equipos destinados a la extensión de redes.

Por otro lado, el área técnica carece de un sistema de gestión de inventario, por lo que el control de materiales se realiza de forma manual mediante herramientas como hojas de cálculo en Excel, registros en papel y cuadernos. Esta situación provoca desorganización en el control de inventarios, pérdidas de materiales, retrasos en los procesos de instalación y una limitada disponibilidad de información en tiempo real, lo que impacta negativamente en la eficiencia operativa y la calidad del servicio.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema General

¿Cómo optimizar el control y la gestión de materiales en el área técnica de la empresa de redes y telecomunicaciones DATALAN Bolivia?

1.2.2. Problemas Específicos

- ¿Cómo se manejan actualmente los equipos y cables de fibra óptica en el área técnica?
- ¿Cómo se registran los equipos y cables de fibra óptica que ingresan y salen?
- ¿Cómo están organizados los equipos y cables de fibra óptica dentro del área técnica?
- ¿Cómo se controla la disponibilidad de equipos y cables de fibra óptica para el trabajo técnico?
- ¿Qué información se tiene sobre los equipos y cables de fibra óptica disponibles?

1.3. JUSTIFICACIÓN

1.1.1. Social

El sistema de inventarios da mejora en el control y la gestión de equipos y cables de fibra óptica en el área técnica de la empresa DATALAN Bolivia, tiene una relevancia social significativa, ya que contribuye directamente al bienestar tanto de los trabajadores como de la población en general. En el ámbito laboral, permite a los técnicos contar con información más organizada y accesible, lo que facilita el desarrollo eficiente de sus actividades, reduce los tiempos de búsqueda y minimiza errores en el uso de los recursos, mejorando así las condiciones de trabajo. A nivel social, esta mejora incide en la calidad y continuidad de los servicios de telecomunicaciones, favoreciendo una comunicación más eficiente, un mayor acceso a la información y el fortalecimiento de las actividades cotidianas de la sociedad.

1.1.2. Económico

La mejora en el control y la gestión de equipos y cables de fibra óptica en el área técnica de la empresa DATALAN Bolivia representa un beneficio económico importante para la organización. Al contar con un mejor registro y organización de los recursos, se reducen las pérdidas, extravíos y compras innecesarias de materiales, lo que permite un uso más eficiente del inventario disponible. Asimismo, se optimizan los tiempos de trabajo del personal técnico, disminuyendo costos operativos asociados a retrasos o errores en la asignación de equipos. Todo esto contribuye a una mejor administración de los recursos económicos de la empresa, generando ahorro y mayor rentabilidad en sus operaciones.

1.1.3. Técnica

Permite estructurar de manera más ordenada los procesos relacionados con el registro, seguimiento y control de los recursos técnicos, facilita la implementación de procedimientos estandarizados que mejoran la organización de la información y la trazabilidad de los equipos utilizados. De igual forma,

contribuye a la incorporación de mejores prácticas en la gestión de inventarios, optimizando la actualización de registros y el acceso a datos confiables en tiempo real. Esto fortalece la eficiencia operativa del área técnica y sienta bases para futuras mejoras tecnológicas dentro de la empresa.

1.1.4. Personal o Profesional

Este proyecto representa una oportunidad importante para mi formación personal y profesional, ya que me permite afrontar un problema real dentro del área de telecomunicaciones y aplicar los conocimientos adquiridos durante mi formación académica. A través de su desarrollo, podré obtener experiencia en el análisis, diseño e implementación de soluciones orientadas a la gestión de equipos y cables de fibra óptica, fortaleciendo mis habilidades técnicas y de organización. Además, me permitirá mejorar mi capacidad para resolver problemas en entornos laborales reales, preparándome de mejor manera para futuros desafíos profesionales en el área de redes y telecomunicaciones.

1.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. Alcance Temático

Área	Líneas de Investigación
PROYECTO DE SISTEMAS DE INVENTARIOS	Análisis y diseño de sistemas
	Base de datos
	Programación
	Ingeniería de software
	Redes y Telecomunicaciones
	Sistemas de Información
	Seguridad Informática

Es necesario comprender estos conceptos de la carrera de Sistemas porque constituyen la base técnica para el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de inventarios eficiente en la empresa DATALAN Bolivia. En primer lugar, el Análisis y Diseño de sistemas junto con la Ingeniería de Software

permiten estructurar correctamente el proyecto, definiendo los requerimientos, procesos y funcionalidades que debe cumplir el sistema, asegurando que responda a las necesidades reales del área técnica.

Por otro lado, el conocimiento de Bases de Datos es fundamental, ya que el sistema de inventario requiere almacenar, organizar y consultar información sobre equipos y cables de fibra óptica, así como sus movimientos de entrada y salida. De manera complementaria, la programación permite transformar el diseño en una aplicación funcional, capaz de automatizar los procesos de registro y control.

Asimismo, los conceptos de Sistemas de Información son importantes porque facilitan la gestión adecuada de los datos, permitiendo que la información sea útil para la toma de decisiones. En el caso de una empresa de telecomunicaciones, los conocimientos de Redes de computadoras también son relevantes, ya que ayudan a comprender el entorno en el que operará el sistema y su posible integración en una infraestructura conectada.

Finalmente, la Seguridad Informática es esencial para garantizar la protección de los datos del inventario, evitando pérdidas, alteraciones o accesos no autorizados.

En conjunto, estos conocimientos hacen posible el desarrollo de un sistema de inventario sólido, funcional y adaptado a las necesidades reales de la empresa.

1.2.2. Alcance Espacial

El presente proyecto se desarrolla en el área técnica de la empresa de redes y telecomunicaciones DATALAN Bolivia S.R.L., ubicada en la Avenida Camacho N° 1277, Edificio Krsul, Piso 3, Oficina 311, Zona Central, ciudad de La Paz, departamento de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. El alcance espacial del estudio se limita específicamente a esta área dentro de la organización, donde se lleva a cabo la gestión de inventarios, así como el control de equipos y cables de fibra óptica. En este sentido, el proyecto se enfoca en el análisis de

El presente proyecto de desarrollo de un sistema de control de inventarios para la gestión de equipos y cables de fibra óptica en el área técnica de la empresa DATALAN Bolivia S.R.L. se llevará a cabo durante un periodo comprendido entre los meses de **Mayo y Junio**. En este tiempo se contempla la ejecución de todas las fases necesarias para su implementación, iniciando con el análisis de los requerimientos del sistema, seguido del diseño de la estructura de la base de datos y la arquitectura del sistema.

Posteriormente, se realizará la etapa de desarrollo e implementación del sistema, en la cual se programarán las funcionalidades principales relacionadas con el registro, control y consulta de los equipos y cables de fibra óptica. Finalmente, se ejecutarán pruebas de funcionamiento y ajustes necesarios para garantizar el correcto desempeño del sistema dentro del área técnica.

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. Objetivo General

Implementación de un sistema de inventario para optimizar el control de equipos del área técnica en la Empresa de Redes y Telecomunicaciones DATALAN Bolivia S.R.L..

1.3.2. Objetivos Específicos

- Analizar el manejo actual de los materiales en el área técnica.
- Examinar el proceso de registro de entrada y salida de materiales.
- Evaluar la organización de los materiales dentro del área técnica.
- Analizar el control de la disponibilidad de materiales para las actividades técnicas.
- Identificar la información disponible sobre los materiales en el área técnica.